

DIN/ISO-Style Prozessdatenblatt

LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Legierung – Herstellprozess

1 Anwendungsbereich

Dieses Prozessdatenblatt legt die Verfahrensschritte, Temperatur- und Zeitfenster sowie qualitätssichernden Maßnahmen zur Herstellung einer leitfähigen Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierung (LEA-Legierung) fest. Der Prozess ist für strang- oder blockgegossene Halbzeuge sowie extrudierte und gewalzte Produkte anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente sind für die Anwendung dieses Prozessblattes erforderlich:

- **EN 573** – Aluminium und Aluminiumlegierungen – Chemische Zusammensetzung
- **EN 485** – Aluminium-Halbzeug – Mechanische Eigenschaften
- **ISO 6892** – Metallische Werkstoffe – Zugversuch
- **ISO 6506** – Metallische Werkstoffe – Brinellhärteprüfung

3 Begriffe

LEA-Legierung: Aluminiumlegierung mit 1,5–3,5 wt% Cu und 1,0–2,0 wt% Mg, ausgelegt auf erhöhte elektrische Leitfähigkeit und moderate bis hohe Festigkeit.

4 Chemische Zusammensetzung

Die Legierung muss folgende Massenanteile aufweisen:

Element	Bereich (wt%)
Aluminium (Al)	93,5–96,5
Kupfer (Cu)	1,5–3,5
Magnesium (Mg)	1,0–2,0
Spurenelemente (Fe, Si, Mn etc.)	≤ 0,2

5 Prozessablauf

5.1 Übersicht (normales P&IDdiagramm)

Rohmaterialbereitstellung

↓

Schmelzen (650–700 °C, 30–120 min)

↓

Gießen (680–700 °C)

↓

Homogenisierung (optional: 480–520 °C, 4–12 h)

↓

Warmumformung (400–450 °C)

↓

Lösungsglühen (500–520 °C, 30–90 min)

↓

Abschrecken (Wasser oder Luft)

↓

Künstliches Altern / Überaltern (150–200 °C, 4–12 h)

↓

Endbearbeitung

↓

Qualitätsprüfung

5.2 Prozessschritte im Detail

5.2.1 Schmelzen

- Temperaturbereich: 650–700 °C
- Haltezeit: 30–120 min
- Atmosphäre: Luft oder optional Schutzgas (Argon)
- Ziel: vollständige Auflösung der Legierungselemente

5.2.2 Gießen

- Gießtemperatur: 680–700 °C
- Verfahren: Strang- oder Blockguss
- Abkühlung: kontrolliert, form- oder luftgekühlt

5.2.3 Homogenisierung (optional, empfohlen)

- Temperatur: 480–520 °C
- Dauer: 4–12 h
- Zweck: Reduktion von Seigerungen, Gefügehomoogenisierung

5.2.4 Warmumformung

- Einlauftemperatur: 380–450 °C
- Prozesstemperatur: 400–450 °C
- Verfahren: Extrusion oder Warmwalzen

5.2.5 Lösungsglühen

- Temperatur: 500–520 °C
- Dauer: 30–90 min
- Ziel: Erzeugung eines übersättigten Mischkristalls

5.2.6 Abschrecken

- Medium: Wasser (10–40 °C) oder Luft
- Ziel: Erhalt der Übersättigung

5.2.7 Künstliches Altern / Überaltern

- Temperatur: 150–200 °C
- Dauer: 4–12 h
- Ziel: Einstellung der gewünschten Kombination aus Leitfähigkeit und Festigkeit
- Varianten:
- LEA-90: höheres T, längeres t → maximale Leitfähigkeit
- LEA-100: mittlere Parameter → ausgewogene Eigenschaften
- LEA-120: niedrigeres T, kürzeres t → höhere Festigkeit

6 Qualitätsanforderungen

6.1 Mechanische Eigenschaften

- Zugfestigkeit (R_m): 180–320 MPa (typabhängig)
- Dehnung (A): ≥ 8 %
- Härte (HB): 60–90 HB

6.2 Elektrische Eigenschaften

- Leitfähigkeit: 45–55 % IACS (typabhängig)

6.3 Gefügeanforderungen

- Keine groben intermetallischen Ausscheidungen
- Gleichmäßige Kornstruktur
- Niedrige Porosität

7 Prüfverfahren

- Zugversuch: gemäß ISO 6892
- Härteprüfung: gemäß ISO 6506
- Leitfähigkeitsmessung: Wirbelstromverfahren
- Metallographie: optisch und/oder SEM

8 Kennzeichnung

Jede Charge muss folgende Angaben tragen:

- Legierungstyp (LEA-90 / LEA-100 / LEA-120)
- Schmelznummer
- Herstellungsdatum
- Wärmebehandlungszustand
- Prüfwerte (R_m, A, IACS)